

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Природничо-економічний факультет
Кафедра географії та методики її викладання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри географії та методики
її викладання


_____ Ігор КАСІЯНИК
«26» серпня 2025 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ З
КАРТОГРАФІЇ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ГЕОГРАФІЇ**

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за освітньо-професійною програмою *Середня освіта (Географія. Історія)*

спеціальності *014 Середня освіта (Географія)*

галузі знань *01 Освіта/Педагогіка*

мова навчання: *українська*

2025-2026 навчальний рік

Розробники програми: Владислав ГАРБАР, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання.

Схвалено на засіданні кафедри географії та методики її викладання
Протокол № 10 від 26 серпня 2025 року

Завідувач кафедри географії та методики її викладання  Ігор КАСІЯНИК

Схвалено науково-методичною радою природничо-економічного факультету

Голова науково-методичної ради
природничо-економічного факультету  Валентина КОЛОДІЙ
Протокол № 7 від 26 серпня 2025 року

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньо-професійної
програми  Станіслав ПРИДЕТКЕВИЧ

І. ВСТУП

Навчально-польова практика з картографії та геоінформаційних технологій в географії здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної форми навчання, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка регламентується положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», де зазначається, що для здобуття кваліфікаційного рівня практична підготовка здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми і має на меті набуття здобувачами вищої освіти професійних навичок і вмінь та здійснюється в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів закладу вищої освіти та фахівців з відповідного фаху.

Галузь знань	<i>01 Освіта/Педагогіка</i>
Спеціальність	<i>014 Середня освіта (Географія)</i>
Ступінь вищої освіти	<i>бакалавр</i>
Форма навчання	<i>денна</i>

Головна **мета** проведення практики – формування у здобувачів освіти компетентностей проведення польових картографічних досліджень, збору геоданих природних та історико-культурних об'єктів, а також обробки та візуалізації картографічної інформації.

Програма навчально-польової практики з картографії та геоінформаційних технологій в географії для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Кам'янець-Подільського національного університету розроблена викладачами випускової кафедри (кафедри географії та методики її викладання) на основі освітньо-професійної програми, навчального плану спеціальності, узгоджена із випусковою кафедрою і науково-методичною радою природничого факультету.

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ, КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ У ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Мета практики: формування у здобувачів освіти вміння застосовувати геоінформаційні технології та картографічні інструменти для дослідження територій, моделювання природних, соціально-економічних та історико-культурних об'єктів, явищ і процесів, а також прийняття рішень у сфері освітніх, управлінських та дослідницьких процесів.

Завдання практики:

- навчити здобувачів освіти основам використання мобільних додатків і польового обладнання для збору географічних даних та просторової фіксації об'єктів природної, історико-культурної спадщини, історичної топоніміки й слідів минулих епох у ландшафті;
- провести збір та обробку просторових даних у польових умовах для створення тематичних карт;
- сформувати комплексні вміння працювати з геоінформаційними програмами для аналізу даних та побудови карт географічного та історичного спрямування;
- розвинути навички аналізу рельєфу для створення просторових моделей та оцінки природних умов територій як ключових факторів, що впливали на природні та історичні процеси;
- виконання групових проектів зі створення картографічних моделей для вирішення конкретних міждисциплінарних завдань;
- розвинути навички інтеграції даних з різних джерел (архівні матеріали, дистанційне зондування, статистика, польові дослідження) для побудови комплексних карт;
- навчити оцінювати точність і достовірність картографічної інформації.

Програмні компетентності:

Інтегральна компетентність: здатність виконувати спеціалізовані практичні завдання та вирішувати проблеми з організації базової середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів педагогіки, психології, а також методики навчання та предметних знань з географії та історії і характеризуються комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 11 Здатність працювати в команді, адаптуватися й діяти в непередбачуваних ситуаціях.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК 08 Здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об'єктів та процесів, педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень, застосовувати їх у професійній діяльності.

СК 15 Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності, ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Програмні результати навчання:

ПРН 13 Уміння здійснювати відбір, аналіз, представлення і поширення фахового контенту, використовуючи різноманітні письмові, усні та візуальні засоби, картографічні методи (зокрема, за допомогою інформаційних технологій).

ПРН 16 Уміння самостійно вести польові природознавчі, фізико-географічні й суспільно-географічні дослідження, необхідні для організації практичних занять з географії в ЗЗСО та для позашкільної краєзнавчої і природоохоронної роботи.

II. ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРАКТИЦІ

Здобувач освіти зобов'язаний:

- виконувати всі види робіт, що передбачені програмою практики, проводити індивідуальну навчально-дослідницьку роботу;
- працювати у відповідності до вимог статуту та правил внутрішнього розпорядку університету;
- виконувати вказівки та розпорядження адміністрації та керівників практики;
- у разі невиконання вимог, які ставляться до практиканта, порушник може бути усунутим від проходження практики;
- вести щоденник, який включає результати спостережень і аналіз навчально-дослідницької роботи;
- у разі пропуску чи запізнення на навчально-польову практику повідомити керівнику практики; пояснити причину відсутності або запізнення, надати необхідні документи;
- здавати звітну документацію в точно вказані терміни.

III. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИК ВІД КАФЕДР І БАЗ ПРАКТИКИ

Керівник практики:

- проводить інструктовану нараду з навчально-польової практики, на якій ознайомлює здобувачів вищої освіти з програмою практики, дає загальну характеристику за наявними літературними і картографічними джерелами обраного району досліджень, ознайомлює з місцевістю, де будуть вестись польові роботи;
- проводить інструктаж із техніки безпеки, розподіляє навчальну академічну групу на групи, закріплює обов'язки за кожним здобувачем вищої освіти;
- забезпечує оптимальні умови для ведення польових практичних робіт на належному методологічному рівні;

- відповідає за безпеку здобувачів вищої освіти;
- здійснює контроль за діяльністю здобувачів вищої освіти упродовж часу, що відведений для проведення польової практики;
- оцінює результати навчально-польової практики;
- складає звіт з навчально-польової практики з картографії та геоінформаційних технологій в географії про проведену навчальну і подає його керівнику практики;
- про результати практики звітує на засіданні фахової кафедри.

IV. ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Програма та терміни проведення навчально-польових практик визначаються навчальним планом та наказом, є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми та має на меті набуття здобувачами вищої освіти професійних навичок і вмінь, здійснюється в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів вищого навчального закладу та спеціалістів з даного фаху.

Навчальним планом передбачено організацію навчально-польової практики з картографії та геоінформаційних технологій в географії у *6 семестрі*.

Навчально-польова практика з картографії та геоінформаційних технологій в географії проводиться 6 семестрі триває 1 тиждень (1,5 кредитів ECTS, 45 годин).

V. БАЗИ ПРАКТИКИ

Здобувачі освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія. Історія) проходять навчально-польову практику з картографії та геоінформаційних технологій в географії на базі кафедри географії та методики її викладання, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Навчально-польова практика з картографії та геоінформаційних технологій в географії здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія) організовується деканатом факультету спільно з кафедрою географії та методики її викладання на основі наказу по університету. Наказом затверджуються керівники практики.

Розподіл здобувачів вищої освіти і викладачів-керівників на практики проводиться наказом по ЗВО за заявками профілюючої кафедри. Наказ визначає час знаходження керівника практики, який не повинен знаходитися у відпустці або поєднувати відрядження по керівництву практикою з іншими відрядженнями.

Перед початком навчально-польової практики проводиться **інструктивна нарада**, під час якої до відома здобувачів вищої освіти доводяться мета й завдання практики, пояснюється її зміст, розглядається порядок проходження, правила поведінки, особливості обліку та оцінювання тощо. Обов'язковим елементом інструктивної наради є інструктаж з техніки безпеки під час проходження навчально-польової практики.

Контроль за проведенням практики здійснюється керівником практики, завідувачем профілюючої кафедри та представниками кафедри.

Захист практики проводиться після аналізу звітної документації керівниками практики. Під час захисту здобувачі вищої освіти звітують про виконану роботу, обговорюють та аналізують результати, визначають недоліки, проблеми, які виникали під час практики, висловлюють пропозиції та побажання щодо покращення організації практики.

За результатами захисту практики, із врахуванням оцінок, які виставили здобувачам вищої освіти керівники практики за виконання завдань, оформлення звітної документації та трудову дисципліну, проводяться підсумки практики та виставляється підсумкова оцінка роботи здобувачів вищої освіти.

Виробнича практика завершується **диференційованим заліком** та оцінюється за 100-бальною шкалою: 90-100 балів – відмінно; 75-89 балів – добре; 60-74 – задовільно; менше 60 балів – незадовільно.

Практика оцінюється позитивно тільки у тому випадку, якщо здобувач вищої освіти успішно виконав усі види робіт, передбачених програмою практики.

VI. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

День 1: Вступ та організація практики

1. Інструктивна нарада (мета, завдання та організаційні моменти практики);
2. Ознайомлення з інструментами та обладнанням (GPS-приймачі, картографічні додатки, дрони, топографо-геодезичні прилади);
3. Первинні польові роботи

День 2: Збір даних у польових умовах (Ч.1)

1. Теоретична частина (ознайомлення з теоретико-методичними аспектами збору просторових даних);
2. Польові роботи (збір геоданих, польові вимірювання, зйомка місцевості та ін.);

3. Аналіз і перевірка зібраних даних.

День 3: Збір даних у польових умовах (Ч. 2)

1. Польові роботи (збір геоданих, польові вимірювання, зйомка місцевості та ін.);
2. Аналіз і перевірка зібраних даних.

День 4: Камеральна обробка даних, створення картографічних матеріалів

1. Систематизація геоданих, створення тематичних шарів, аналітична робота в QGIS.
2. Самостійна та групова робота

День 5: Підсумок та презентація результатів

1. Завершення оформлення карт
2. Презентація та захист матеріалів практики (кожна група і здобувач освіти представляє виконані завдання практики, обговорення досягнень та труднощів)
3. Обговорення труднощів та рекомендації

VII. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З метою надбання здобувачами вищої освіти під час практики умінь і навичок самостійного виконання науково-дослідних завдань застосовуються індивідуальні завдання, які активізують діяльність здобувачів вищої освіти, розширюють їх світогляд, підвищують ініціативу і роблять проходження практики більш конкретним та цілеспрямованим. Матеріали, отримані здобувачами вищої освіти під час виконання індивідуальних завдань, можуть в подальшому бути використані для виконання курсової або дипломної роботи, для підготовки доповіді статті або інших цілей по узгодженню з кафедрою та базою практики.

На індивідуальне завдання виноситься розробка власного ГІС-проєкту з моделювання природно-антропогенних об'єктів свого населеного пункту (або за вибором викладача), який включатиме тематичні векторні та растрові шари з необхідними для їх створення аналітичними опрацюваннями.

Мета такого роду індивідуальної роботи – підготувати здобувачів освіти до практичної реалізації набутих умінь та навичок роботи в ГІС-середовищі, які будуть застосовуватись для вирішення конкретних прикладних завдань.

План роботи:

- прив'язка топографічних карт території;

- оцифрування природних та антропогенних об'єктів території;
- здійснення операцій просторового та геостатистичного аналізу отриманих даних;
- побудова векторних та растрових тематичних шарів;
- оформлення, макетування та зберігання картографічних матеріалів.

VIII. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВЕДЕ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ І ПОДАЄ НА КАФЕДРУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ, ЇХ ВЗІРЦІ

Основними звітними документами здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія) є щоденник практики, у якому розглянуто щоденні етапи досліджень та їх основні результати та звіт.

IX. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

Загальні організаційні вимоги:

- до початку практики всі здобувачі освіти зобов'язані прослухати інструктаж з техніки безпеки та поставити свій підпис у відповідному журналі;
- здобувачі освіти повинні беззаперечно виконувати вказівки керівника практики та суворо дотримуватись затвердженого графіка робіт;
- самовільно залишати місце проведення практики чи відлучатися від групи без дозволу керівника суворо заборонено;
- у разі погіршення самопочуття чи травмування необхідно негайно повідомити про це керівника;
- перед виходом на маршрут здобувачі освіти повинні перевірити наявність та справність виданого навчального обладнання;
- під час переміщення до місця проведення практики та у зворотному напрямку необхідно неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Під час проведення польових робіт:

- при виконанні зйомки поблизу автомобільних доріг здобувачі освіти зобов'язані одягати сигнальні світловідбивні жилети;
- рух вздовж автомобільних доріг під час виконання завдань дозволяється лише узбіччям назустріч транспорту;
- перетинати залізничні колії та магістралі дозволяється виключно у спеціально встановлених та безпечних місцях;

- під час пересування пересіченою місцевістю слід бути максимально обережними та уникати ділянок з нестійким ґрунтом або осипами;
- суворо забороняється підходити до країв обривів, глибоких ярів чи крутих берегів водойм;
- під час наближення грози необхідно припинити всі роботи з металевими геодезичними приладами та відійти від поодиноких дерев
- при перенесенні геодезичних штативів необхідно уважно слідкувати за їхніми гострими металевими наконечниками;
- залишати будь-які вимірювальні прилади на станції без нагляду суворо заборонено;
- під час аерозйомки забороняється підходити до безпілотної з увімкненими пропелерами чи знаходитись під нею під час зльоту
- категорично забороняється розводити багаття в недозволених місцях та залишати після себе побутове сміття;
- при зустрічі зі свійськими або дикими тваринами слід уникати різких рухів та не намагатися їх налякати.

Індивідуальні:

- польовий одяг має бути зручним і закривати руки та ноги для захисту від комах і подряпин;
- обов'язковою є наявність міцного закритого взуття на неслизькій пішві та світлого головного убору;
- для захисту від укусів кліщів та комарів рекомендується своєчасно використовувати спеціальні репеленти;
- під час роботи на місцевості забороняється пити воду з відкритих водойм чи неперевірених джерел;
- кожен здобувач освіти повинен мати при собі власний достатній запас питної води та необхідні індивідуальні ліки;
- після завершення польового етапу робіт необхідно ретельно оглянути одяг та тіло на наявність кліщів;
- перед початком камеральної обробки даних необхідно вимити руки та облаштувати своє комп'ютерне робоче місце;
- забороняється працювати за комп'ютером вологими чи брудними руками;
- суворо заборонено торкатися оголених проводів та роз'ємів живлення на задніх панелях системних блоків;
- не дозволяється ставити будь-які напої чи їжу на робочі столи поруч із комп'ютерною технікою;

- слід робити короткі перерви щогодини для зняття зорової напруги та розминки м'язів спини;
- у разі виявлення іскріння чи сторонніх шумів у комп'ютері здобувачі освіти повинні негайно припинити роботу та сповістити викладача.
- кожен здобувач освіти зобов'язаний дотримуватись елементарних правил безпечного поводження в просторі, уникати невинуватених ризиків для власного здоров'я та не наражати на небезпеку інших учасників навчальної практики.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Уся звітна документація готується здобувачами вищої освіти поступово під час проходження педагогічної практики. Захист практики відбувається після її завершення. За цей період керівники практики зобов'язані детально ознайомитись із представленими документами та оцінити як звітну документацію, так і всі інші види робіт, які виконували здобувачі вищої освіти під час навчально-польової практики.

Захист практики.

Під час захисту практики здобувачі вищої освіти виступають із звітами про проведену роботу, діляться враженнями, емоціями, вказують на труднощі, які виникали під час практики, вносять пропозиції щодо вдосконалення її проведення, контролю та оцінювання.

Результати захисту навчальної практики також заносяться до протоколу. Після цього керівник визначає підсумкову оцінку з практики.

Х. ВИМОГИ ДО ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Щоденник польової практики та індивідуальний звіт є основними звітними документами, що засвідчують виконання здобувачів освіти основних завдань, передбачених програмою практики, набуття ними практичних і професійних навичок ведення польових досліджень.

Вимоги до оформлення щоденника польової практики:

1. Загальні дані про місце проведення польової практики.
2. Методика ведення робіт під час польової практики.
3. Облік спорядження, що необхідне для виконання практичних завдань.
4. Основні види робіт та їх результати.

Вимоги до оформлення індивідуального звіту:

1. За змістом і структурою звіт повинен відповідати програмі практики.
2. Звіт повинен містити відомості про конкретну роботу, виконану здобувачем освіти на робочому місці.
3. Вимоги до оформлення звіту встановлюються вищим навчальним закладом відповідно до державного стандарту;

4. Звіт друкується державною мовою на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали шрифтом розміру 14 пт.;

XI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНOSTІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час навчально-польової практики з картографії та геоінформаційних технологій в географії

№ п/п	Складові оцінювання	Розподіл балів (за 100-бальною шкалою)	Критерії оцінювання		
			Оцінка за шкалою ECTS та її зміст	Оцінка за 100-бальною шкалою	Оцінка за національною шкалою
1.	Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики	20 балів	А – Високий рівень теоретичних знань з незначними недоліками, які не мають принципового значення	20 балів	Відмінно
			В – високий рівень знань з деякими недоліками	18 балів	Добре
			С – добрий рівень знань	15 балів	Добре
			Д – посередній рівень знань із недоліками, достатній для виконання практичних завдань	14 балів	Задовільно
			Е – достатньо-мінімальний рівень знань, допустимий для виконання практичних завдань	12 балів	Задовільно
			FX, F – низький рівень, наявні лише окремі елементи знань, недостатні для виконання практичних завдань	Менше 12 балів	Незадовільно
2	За виконання практичних завдань упродовж	За виконання практичних завдань	Здобувач вищої освіти не навчився проводити польовий збір геоданих, не	0 балів	Незадовільно

	одного дня практики здобувач вищої освіти може одержати від 0 до 10 балів.	упродовж одного дня практики здобувач вищої освіти може одержати від 0 до 10 балів 10 балів x 5 днів = 50 балів	використовує геоінформаційні системи навіть на базовому рівні, не вміє створювати навіть прості картографічні зображення.		
			Здобувач вищої освіти засвоїв елементарні навички роботи: ■ може збирати геодані в польових умовах, але допускає значні помилки у їх записі; ■ використовує ГІС лише для найпростіших задач (наприклад, візуалізація об'єктів); ■ створює прості тематичні карти, але не враховує картографічні норми (шкала, легенда, узгодженість стилів).	1-4 бали	Задовільно
			Здобувач вищої освіти вміє: ■ проводити польовий збір геоданих, використовуючи базові методи (наприклад, GPS-координати, польові зошити, фотофіксацію); ■ опрацьовувати отримані дані у ГІС та застосовувати їх для створення тематичних карт; ■ створювати карти середньої складності, враховуючи основні картографічні принципи (шкала, узгодженість	5-8 бали	Добре

			кольорів, структурована легенда);  використовувати ГІС як інструмент для аналізу даних, але аналіз може бути поверхневим.		
			Здобувач вищої освіти повністю володіє практичними навичками картографічного та геоінформаційного аналізу:  проводить польовий збір геоданих, використовуючи сучасні методи (GPS-трекери, мобільні додатки, дрони тощо), коректно фіксує дані;  використовує ГІС як інструмент для створення комплексних тематичних карт;  створює високоякісні картографічні зображення з урахуванням усіх картографічних норм (класифікація даних, оптимізація дизайну карти, точне масштабування);  інтегрує польові дані з іншими джерелами інформації (супутникові знімки, статистичні дані);  виконує детальний аналіз геопросторових явищ та коректно інтерпретує результати, надаючи рекомендації;	9-10 балів	Відмінно

3.	За звітну документацію	Можна одержати від 0 до 10 балів	Щоденник практики відсутній або його окремі фрагменти, в оформленні звіту участі не брав	0 – 1 бал	Незадовільно
			Щоденник подано у дуже стислому обсязі, з грубими помилками, частина звіту неповна, з істотними помилками	2 – 4 бали	Задовільно
			У щоденнику містяться усі необхідні елементи практичних завдань, проте деякі з них неповні або з неточностями. Частина звіту підготовлена у цілому правильно з незначними погрішностями	5 – 7 балів	Добре
			Щоденник містить повну і правильну інформацію по усіх видах практичних завдань. До звіту зауважень немає. Захист результатів відбувається у формі усного опитування.	8 – 10 балів	Відмінно
4.	Підсумкове усне опитування	20 балів	А – Високий рівень теоретичних знань з незначними недоліками, які не мають принципового значення	20 балів	Відмінно
			В – високий рівень знань з деякими недоліками	18 балів	Добре
			С – добрий рівень знань	15 балів	Добре
			Д – посередній рівень знань із недоліками, достатній для виконання практичних завдань	14 балів	Задовільно

			Е – достатньо-мінімальний рівень знань, допустимий для виконання практичних завдань	12 балів	Задовільно
			FX, F – низький рівень, наявні лише окремі елементи знань, недостатні для виконання практичних завдань	Менше 12 балів	Незадовільно
	РАЗОМ	100 балів			

Для здобувачів вищої освіти, які набрали менше 60 % максимальної кількості балів за цими видами контролю передбачається виконання додаткових індивідуальних завдань. У іншому випадку здобувач вищої освіти не отримує відмітку «зараховано».

Шкала оцінювання кредитного модуля

Рейтингова оцінка з кредитного модуля (бали)	Оцінка за шкалою ECTS	Екзаменаційна оцінка за національною шкалою	Національна залікова оцінка
90 і більше	A (відмінно)	відмінно	зараховано
82-89	B (дуже добре)	добре	
75-81	C (добре)		
67-74	D (задовільно)	задовільно	
60-66	E (достатньо)	незадовільно	не зараховано
35-59	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)		
34 і менше	F (незадовільно з обов'язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)		

ХІІ. ПОРЯДОК ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Підсумком навчально-польової практики з картографії та геоінформаційних технологій в географії є залік, який виставляється керівником практики за результатами підсумкового контролю.

Підсумковий бал заносять у відомість та залікову книжку.

Здобувач вищої освіти, що не виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку, направляється на практику вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу.

Керівник практики інформує адміністрацію навчального закладу щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп здобувачів вищої освіти, які пройшли практику, їх дисципліну, стан охорони праці на базі практики та з інших питань організації та проведення практики.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Географічні карти та картографічний метод дослідження (1 том - Географічні карти) (2 том - Картографічний метод дослідження) / Т. В. Дудун, С. В. Тітова / упоряд. С. В. Тітова. К., 2017. 150 с. https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/06/kmd_2_tom_titova_dudun.pdf
2. Даценко Л. М. Навчальна картографія як складова картографічної // Український географічний журнал. 2011. № 2. С. 59-63.
3. Даценко Л. М., Гончаренко О. С. Топографічне картографування: навчальний посібник. К. КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. 88 с. <https://drive.google.com/file/d/1cky3V-y9aadJfciN27JTbUedDpLMqQM/view>
4. Даценко Л.М., Курач Т.М. Географічні карти. Карти суспільних явищ і процесів: навчальний посібник. К., 2021. т.3. 175 с. https://drive.google.com/file/d/1xf2odHu2v97tehiklq2X9qKnc-OZo1P_/view
5. Дмитрів О. П. Геодезія. Частина I : навч. посіб. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. 166 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/16813/1/%D0%9D%D0%9F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F.%20%D0%A7.%20I_%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%9E.pdf
6. Картографія з основами топографії. Частина I. Топографія: Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів / Укл.: Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. Вінниця, ВДПУ, 2014. 132 с. <https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf3/haeckiy5.pdf>
7. Картографія. А.П. Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. Підручник. Київ: Фітосоціоцентр, 1999. 252 с.
8. Корнус А. О. Картографія з основами топографії та геодезії: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та контролю самостійної роботи студентів. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 44 с.
9. Кравців С., Іванов Є., Войтків П. Картографія: теорія і практика : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2025. 196 с. https://www.researchgate.net/publication/388951686_Kartografia_teorija_i_praktika

[navcalnij_posibnik](#)

10. Купач Т.Г., Гринюк О.Ю. Географічні інформаційні системи: практичне застосування у географічних дослідженнях//навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальностей «Географія» та «Середня освіта: географія» / 2-ге видання, доповнене. К.: ФО-П Кравченко Я.О., 2021. 85 с.
https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/09/gis_kupach_2021_grinuk_2vidannya.pdf
11. Ляхощка Е. Я. Основи картографії. Навчальний посібник. Ужгород: УжНУ, 2017. 79с.
<https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/21563/1/%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf>
12. Мельничук А.Л. , Запотоцька. В.А. Суспільно-географічна картографія : навч.-метод. посіб. / – К. : ВПЦ "Київський університет", 2024. – 79 с.
https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2024/09/dlya-avtoramelnychuk_zapotoczka_suspilno-geografichna_kartografiya.pdf
13. Сосса Р.І. Розвиток історичної картографії в Україні // Український географічний журнал. 2020. № 2. С. 57-64.
14. Чабанюк В. С. Нові пошуки у розвитку мовної парадигми картографії: мова та знання // Український географічний журнал. 2018. № 4. С. 59-69.
15. Часковський О. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т.Ямелинець. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во Простір-М, 2021. 228 с.
16. Шевченко Р.Ю. Картографія: Підручник. К.: ЦНМВ «Київ», 2015. 230 с.
<http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/kart.pdf>
17. Esri. (2021). What is GIS. Retrieved from Esri
https://www.researchgate.net/publication/381109950_Geographic_Information_Systems_GIS